



J@KARTA

Connect & Care

DOCUMENTATION FONCTIONNELLE COMPLÈTE

Plateforme digitale pour les conducteurs de moto-taxis du Sénégal

Version	1.0 — Juin 2026
URL Production	https://jakarta-app.vercel.app/
Technologies	Next.js 16 · TypeScript · PostgreSQL · Prisma · Tailwind
Audience	Équipe technique, investisseurs, partenaires

Table des matières

1	Présentation du projet	3
2	Architecture technique	4
3	Fonctionnalités — Vue d'ensemble	5
3		
1	Authentification & Gestion des comptes	6
3		
2	Tableau de bord	8
3		
3	Régularisation administrative (Dossiers)	9
3		
4	Assurances	11
3		
5	Finances — Épargne & Micro-crédit	12
3		
6	Formations e-learning	14
3		
7	Programme de fidélité	15
3		
8	Profil & Paramètres	16
3		
9	Notifications	17
4	Schéma de données (12 modèles)	18
5	API — Référence complète	20
6	Sécurité	22
7	Bugs corrigés & Recommandations	23

1 Présentation du projet

Vision & Mission

J@KARTA est une plateforme web full-stack dédiée aux conducteurs de moto-taxis du Sénégal. Elle répond à un besoin réel : la majorité de ces conducteurs exercent dans l'informel, sans assurance, sans immatriculation, sans accès au crédit bancaire. Jakarta digitalise et simplifie l'ensemble de leurs démarches en une application accessible depuis un smartphone.

Chiffres clés

20 %	85/100	8,8 M\$	6
<i>Croissance marché</i>	<i>Score viabilité</i>	<i>Revenus projetés 2029</i>	<i>Services intégrés</i>

Public cible

Jakarta cible trois profils d'utilisateurs avec des accès distincts :

Rôle	Description	Accès
CONDUCTEUR	Moto-taxiste souhaitant se régulariser et accéder aux services	Toutes les fonctionnalités utilisateur
ADMIN	Gestionnaire Jakarta chargé de valider dossiers et KYC	Interface d'administration (en développement)
PARTENAIRE	Assureur, organisme de crédit ou institution partenaire	Accès aux données partagées

2

Architecture technique

Stack technologique

Couche	Technologie	Version	Rôle
Frontend	Next.js App Router + React 18	16.2.9	Rendu SSR/SSG, routing basé sur les dossiers
Langage	TypeScript	5.x	Type safety end-to-end, détection d'erreurs à la comp
Styles	Tailwind CSS 4 + Radix UI	4.x	Design system responsive, composants accessibles
ORM	Prisma	5.x	Accès sécurisé PostgreSQL, migrations automatisée
Base de données	PostgreSQL (Neon cloud)	Cloud	BDD serverless haute disponibilité
Auth	JWT + bcryptjs (maison)	—	Token 7j dans cookie, hash bcrypt 10 rounds
API	Next.js Route Handlers	16.2.9	API REST dans /app/api/, exécution edge
Hébergement	Vercel	Cloud	CI/CD automatique, CDN global, HTTPS gratuit
Protection routes	Next.js Middleware	16.2.9	Vérification JWT sur chaque requête

Flux d'authentification

Le flux d'authentification est entièrement maison, sans dépendance à NextAuth ou similaire. Voici le cycle complet pour un conducteur qui se connecte :

Étape	Acteur	Action	Résultat
1	Client	POST /api/auth {action: "login", telephone, password}	Validation des credentials
2	Serveur	Recherche User par téléphone (unique)	User trouvé ou 401
3	Serveur	bcryptjs.compare(password, hash)	Mot de passe valide ou 401
4	Serveur	jwt.sign({userId}, JWT_SECRET, {expiresIn: "7d"})	Token JWT généré
5	Serveur	Set-Cookie: jakarta_token=<jwt>; httpOnly; Path=/ 	Cookie posé
6	Client	Redirect vers /dashboard	Utilisateur connecté
7	Middleware	Chaque requête : cookies.get("jakarta_token")	Accès autorisé ou redirect /login

3

Fonctionnalités — Vue d'ensemble

Jakarta regroupe 9 modules fonctionnels accessibles depuis la barre de navigation latérale :

 Dossiers Régularisation administrative : immatriculation, permis, carte grise. Suivi du statut en temps réel.	 Assurances Souscription RC, tous risques, santé, retraite. Paiement mobile. Police générée instantanément.	 Finances Épargne avec points fidélité + micro-crédit jusqu'à 500 000 FCFA à 5% annuel.
 Formations E-learning : sécurité routière, code, gestion. En wolof et français. Certifications.	 Fidélité Points gagnés à chaque action. Récompenses : réductions, formations premium.	 Dashboard Vue synthétique : KPIs, dernières transactions, alertes, actions rapides.
 Profil Gestion des informations personnelles, véhicule, statut KYC.	 Notifications Alertes temps réel pour chaque événement important.	 Auth Inscription / Connexion sécurisée par numéro de téléphone.

3.1 Authentification & Comptes

Inscription — POST /api/auth (action: "register")

L'inscription crée simultanément un compte User et un profil Conducteur. Le numéro de téléphone est l'identifiant unique — il ne peut pas être modifié après création.

Champ	Requis	Validation	Stockage
Téléphone	■ Oui	Unique en base	User.telephone (index unique)
Prénom	■ Oui	Non vide	User.prenom
Nom	■ Oui	Non vide	User.nom
Email	■ Non	Format email	User.email (index unique nullable)
Mot de passe	■ Oui	Minimum 6 caractères	bcryptjs hash (10 rounds)
Confirmation	■ Oui	Identique au mot de passe	Non stocké

Connexion — POST /api/auth (action: "login")

La connexion est basée sur le numéro de téléphone et le mot de passe. Un compte de démonstration est disponible directement depuis la page de connexion.

Étape	Description	Réponse en cas d'échec
1 — Recherche	findUnique sur User.telephone	401 "Identifiants incorrects"
2 — Vérification	bcryptjs.compare(password, user.password)	401 "Identifiants incorrects"
3 — Token	jwt.sign({userId}, JWT_SECRET, {expiresIn: "7d"})	500 si JWT_SECRET manquant
4 — Cookie	Set-Cookie: jakarta_token=<jwt>; Path=/; HttpOnly	—
5 — Réponse	JSON {user: {id, telephone, nom, prenom, role}}	—

Compte démo disponible : Téléphone : 770000001 — Mot de passe : demo123

Déconnexion — POST /api/auth (action: "logout")

Supprime le cookie jakarta_token côté serveur (maxAge=0). Le JWT n'est pas invalidé en base (système stateless) — à améliorer via le modèle Session.

Middleware de protection des routes

Type de route	Exemple	Comportement sans token
Page publique	/, /login, /register	Accès libre
API publique	/api/auth	Accès libre
Page protégée	/dashboard, /dossiers, etc.	Redirect 302 → /login
API protégée	/api/me, /api/dossiers, etc.	HTTP 401 JSON {error: "Non autorisé"}

3.2 Tableau de bord

Le tableau de bord est la première vue après connexion. Il agrège en une seule requête (GET /api/stats) l'ensemble des indicateurs clés du conducteur.

Indicateurs affichés

Indicateur	Calcul	Affichage
Dossiers total	count(Dossier where conducteurId)	Chiffre + badge
Dossiers en cours	filter(statut == EN_COURS)	Chiffre coloré jaune
Dossiers complétés	filter(statut in COMPLETE, APPROUVE)	Chiffre coloré vert
Assurances actives	count(Assurance where statut=ACTIVE)	Chiffre + icône bouclier
Formations complétées	count(Progression where completee=true)	X / total formaté
Crédits actifs	count(MicroCredit where statut=APPROUVE)	Chiffre + montant
Solde épargne	Conducteur.solde_epargne	Montant en FCFA formaté
Points fidélité	Conducteur.points_fidelite	Points + niveau atteint
Statut régularisation	Conducteur.statut_regularisation	Badge coloré (vert/orange/rouge)

Actions rapides

Le dashboard propose des raccourcis vers les actions fréquentes :

- Soumettre un nouveau dossier
- Souscrire une assurance
- Effectuer un dépôt épargne
- Commencer une formation
- Consulter mes notifications

3.3 Régularisation administrative — Dossiers

Le module Dossiers est le cœur de Jakarta. Il permet aux conducteurs de soumettre, payer et suivre leurs démarches administratives sans se déplacer. Chaque dossier est traité par un administrateur Jakarta et son statut mis à jour en temps réel.

Types de dossiers & tarifs

Code	Libellé	Tarif (FCFA)	Délai estimé
IMMATRICULATION	Immatriculation de moto	35 000	7–14 jours ouvrés
PERMIS_CONDUIRE	Obtention permis de conduire	30 000	14–21 jours
RENOUVELLEMENT_PERMIS	Renouvellement du permis	25 000	7–10 jours
RENOUVELLEMENT_IMMAT	Renouvellement immatriculation	25 000	5–7 jours
CARTE_GRISE	Obtention carte grise	25 000	7–14 jours

Cycle de vie d'un dossier

Chaque dossier passe par les statuts suivants :

Statut	Signification	Couleur UI	Action possible
SOURMIS	Dossier reçu, en attente d'instruction	Bleu	Annulation (si admin le permet)
EN_COURS	En cours d'instruction par l'admin	Jaune	Consultation uniquement
EN_ATTENTE_DOCUMENTS	Documents complémentaires requis	Orange	Upload documents manquants
APPROUVE	Approuvé, finalisation en cours	Vert clair	Consultation
REJETE	Rejeté (motif fourni)	Rouge	Nouveau dossier possible
COMPLETE	Traitement terminé avec succès	Vert émeraude	Téléchargement attestation

Processus de soumission (POST /api/dossiers)

- Sélection du type de dossier dans la liste déroulante.
- Choix du moyen de paiement (Wave, Orange Money, Free Money, Carte bancaire).
- Le montant est calculé automatiquement depuis le barème — aucune saisie manuelle.
- Création du Dossier en base avec statut initial "SOURMIS".
- Création automatique d'une Transaction de type PAIEMENT_DOSSIER.
- Attribution de 100 points de fidélité au conducteur.

- Envoi d'une notification de confirmation.
- Retour de l'objet Dossier créé (HTTP 201).

Récupération des dossiers (GET /api/dossiers)

Retourne tous les dossiers du conducteur connecté, triés par date de soumission décroissante. L'affichage inclut le statut coloré, le montant payé, et la date de soumission formatée.

3.4 Assurances

Jakarta propose 4 types de polices d'assurance avec souscription instantanée. Le paiement est effectué via les solutions mobiles les plus utilisées au Sénégal. La police est active immédiatement après confirmation du paiement.

Offres disponibles

Type	Compagnie partenaire	Prime mensuelle	Durée	Notes
Responsabilité Civile	NSIA Assurances	8 500 FCFA	12 mois	Obligatoire légalement
Tous Risques	Allianz Sénégal	18 000 FCFA	12 mois	Couverture maximale
Assurance Maladie	AXA Assurances	5 000 FCFA	12 mois	Soins et hospitalisation
Plan Retraite	Caisse Retraite SN	3 000 FCFA	12 mois	Épargne retraite

Processus de souscription atomique

La souscription est une opération atomique (prisma.\$transaction) : toutes les opérations suivantes réussissent ensemble ou échouent ensemble :

- Validation de l'offre choisie parmi les 4 types disponibles.
- Génération du numéro de police unique : POL-{timestamp}-{4 chars aléatoires en base 36}.
- Date de début = aujourd'hui, date de fin = today + 1 an exactement.
- Création de l'Assurance (statut: ACTIVE) en base.
- Création d'une Transaction de type PAIEMENT_ASSURANCE.
- Mise à jour du solde fidélité (+200 points).
- Création d'une Notification de confirmation avec numéro de police.
- Retour de l'objet Assurance (HTTP 201).

Consultation (GET /api/assurances)

Sans paramètre : retourne les assurances du conducteur connecté, triées par date. Avec ?offres=1 : retourne les 4 offres disponibles (endpoint public, sans auth).

3.5 Finances — Épargne & Micro-crédit

Compte épargne

Chaque conducteur dispose d'un compte épargne intégré (solde_epargne, type Float) initialisé à 0 FCFA à l'inscription. Les opérations sont toutes atomiques.

Opération	Endpoint	Type transaction	Points	Règle métier
Dépôt	POST /api/transactions	EPARGNE_DEPOT	+10 pts/1 000 FCFA	Montant > 0
Retrait	POST /api/transactions	EPARGNE_RETRAIT	0 pt	Solde ≥ montant deman

Le solde est mis à jour dans la même transaction Prisma que la création de la Transaction financière (opération delta : +montant pour dépôt, -montant pour retrait). Vérification du solde avant retrait pour éviter les soldes négatifs.

Micro-crédit

Jakarta propose un service de micro-crédit accessible directement depuis l'application, sans démarche bancaire traditionnelle.

Paramètre	Valeur / Règle
Montant minimum	25 000 FCFA
Montant maximum	500 000 FCFA
Taux d'intérêt	5 % annuel fixe
Durée	3 à 36 mois (saisie libre)
Calcul mensualité	Formule PMT : $M \times (r(1+r)^n) / ((1+r)^n - 1)$ avec $r=5\%/12/100$
Cycle de statut	EN_ATTENTE → APPROUVE ou REJETE → REMBOURSE
Points fidélité	Aucun sur le crédit (remboursement non encore implémenté)

Exemple de calcul

Crédit de 100 000 FCFA sur 12 mois à 5 % annuel : $r = 5\% / 12 / 100 = 0.004167$ Mensualité = $100\,000 \times (0.004167 \times 1.004167^{12}) / (1.004167^{12} - 1) \approx 8\,560$ FCFA/mois Coût total du crédit = $8\,560 \times 12 = 102\,720$ FCFA (soit 2 720 FCFA d'intérêts)

Historique des transactions (GET /api/transactions)

Retourne les 50 dernières transactions du conducteur (triées par date décroissante). Chaque transaction inclut : type, montant, moyen de paiement, description, statut, date.

Type	Déclencheur
EPARGNE_DEPOT	Dépôt épargne via finances
EPARGNE_RETRAIT	Retrait épargne
PAIEMENT_DOSSIER	Soumission dossier administratif
PAIEMENT_ASSURANCE	Souscription police d'assurance
REMBOURSEMENT_CREDIT	Échéance mensuelle micro-crédit (futur)
RECOMPENSE	Conversion points fidélité (futur)

3.6 Formations e-learning

Le module de formations permet aux conducteurs d'améliorer leurs compétences professionnelles sans contrainte de temps ni de lieu. Les formations sont disponibles en français et en wolof, adaptées au niveau d'alphabétisation du public cible.

Catalogue de formations

Catégorie	Exemples de modules	Niveau	Points à l'obte
Sécurité routière	Équipements obligatoires, gestes de 1er secours, composition d'un dossier	Débutant	+300 pts
Code de la route	Signalisation sénégalaise, priorités, infractions et amendes	Débutant	+300 pts
Gestion financière	Budget quotidien, épargne, comprendre un crédit, impôts	Intermédiaire	+300 pts
Entretien moto	Maintenance préventive, pannes fréquentes, contrôle technique	Intermédiaire	+300 pts
Relation client	Communication, tarification, gestion des conflits	Avancé	+300 pts

Modèle de données Progression

Chaque conducteur a au plus une entrée Progression par formation (contrainte unique @@unique([conducteurId, formationId])). L'upsert Prisma garantit l'absence de doublons même en cas de requêtes concurrentes.

Champ	Type	Description
pourcentage	Int (0–100)	Progression actuelle de la formation
completee	Boolean	Passe à true quand pourcentage atteint 100
date_completion	DateTime?	Horodatage de la complétion (nullable)

Récompenses à la complétion

- +300 points de fidélité crédités immédiatement.
- Notification in-app : "Félicitations ! Vous avez terminé {titre}."
- Date de complétion enregistrée pour le CV / profil conducteur.
- Déblocage de formations avancées (niveau suivant).

3.7 Programme de fidélité

Le programme de fidélité Jakarta récompense chaque interaction positive du conducteur avec la plateforme. Les points s'accumulent automatiquement et sont convertibles en avantages.

Table des points

Action	Points attribués	Déclencheur	Plafond
Soumission dossier	+100 pts	POST /api/dossiers	Illimité
Souscription assurance	+200 pts	POST /api/assurances	1 par type
Formation complétée	+300 pts	POST /api/formations (100%)	1 par formation
Dépôt épargne	+10 pts / 1 000 FCFA	POST /api/transactions (DEPOT)	Illimité
Parrainage (futur)	+500 pts	N/A	À venir

Niveaux et récompenses

Niveau	Points requis	Avantages
■ Bronze	0 – 999 pts	Accès standard à tous les services Jakarta
■ Argent	1 000 – 4 999 pts	5% de réduction sur les primes d'assurance
■ Or	5 000 – 14 999 pts	10% de réduction, accès formations premium
■ Platine	15 000+ pts	Crédit prioritaire, réductions partenaires, cadeau annuel

3.8 Profil & Paramètres

La page profil centralise toutes les informations personnelles du conducteur. Elle est alimentée par deux modèles Prisma distincts : User (données de compte) et Conducteur (données professionnelles).

Champs du profil

Champ	Modèle	API	Modifiable
Prénom	User.prenom	PATCH /api/me	■ Oui
Nom	User.nom	PATCH /api/me	■ Oui
Email	User.email	PATCH /api/me	■ Oui
Photo de profil	User.photo_profil	PATCH /api/me	■ Oui (URL)
Téléphone	User.telephone	—	■ Non (identification)
Date de naissance	Conducteur.date_naissance	PATCH /api/me	■ Oui
Adresse	Conducteur.adresse	PATCH /api/me	■ Oui
Numéro CNI	Conducteur.numero_cni	PATCH /api/me	■ Oui
Statut KYC	User.statut_kyc	Admin uniquement	■ Non (admin)
Statut régularisation	Conducteur.statut_regularisation	Calculé	■ Non (auto)
Points fidélité	Conducteur.points_fidelite	—	■ Non (auto)
Solde épargne	Conducteur.solde_epargne	Calculé via transactions	■ Non direct

Le statut KYC (Know Your Customer) passe de EN_ATTENTE à VALIDE ou REJETE après vérification manuelle des documents par un administrateur Jakarta.

3.9

Notifications

Le système de notifications in-app informe le conducteur de chaque événement important en temps réel. Le compteur de notifications non lues apparaît dans l'en-tête de l'application.

Déclencheur	Type	Message exemple
Soumission dossier	INFO	"Votre dossier Permis de conduire a été soumis avec succès."
Souscription assurance	SUCCESS	"Votre RC NSIA est active. Police n° POL-1234-AB56."
Formation complétée	SUCCESS	"■ Félicitations ! Vous avez terminé Sécurité routière. +300 pts."
Crédit approuvé	SUCCESS	"Votre micro-crédit de 100 000 FCFA a été approuvé."
Document manquant	WARNING	"Document requis pour votre dossier n°XXX."
Dossier rejeté	ERROR	"Votre dossier a été rejeté. Motif : [raison]."

API Notifications

Méthode	Endpoint	Auth	Comportement
GET	/api/notifications	Token optionnel	Retourne [] si non connecté, sinon 20 dernières no
PATCH	/api/notifications	Token requis	Marque toutes les notifications non lues comme lue

4

Schéma de données — 12 modèles Prisma

Modèle	Champs principaux	Relations
User	id (cuid), telephone (unique), email?, password (hash), nom, prenom, role (CONDUCTEUR/ADMIN/PARTENAIRE), statut_kyc (EN_ATTENTE/VALIDE/REJETE), photo_profil?, createdAt, updatedAt	Conducteur (1-1), Session (1-N), Notification (1-N via userId)
Conducteur	id, userId (unique FK), date_naissance?, adresse?, numero_cni?, points_fidelite (int, défaut 0), solde_epargne (float, défaut 0), statut_regularisation (NON_REGULARISE/EN_COURS/REGULARISE)	Vehicule (1-N), Dossier (1-N), Assurance (1-N), Transaction (1-N), Progression (1-N), MicroCredit (1-N)
Session	id, userId, token (unique), expiresAt	User (N-1) — modèle non encore utilisé
Vehicule	id, conducteurId, immatriculation?, marque, modele, annee, couleur?, statut (EN_ATTENTE)	Conducteur (N-1)
Dossier	id, conducteurId, type, statut, montant_paye, moyen_paiement?, notes?, date_soumission, date_traitement?	Conducteur (N-1), Document (1-N)
Document	id, dossierId, type, nom, url, statut (EN_ATTENTE)	Dossier (N-1)
Assurance	id, conducteurId, type, compagnie, numero_police?, prime_mensuelle, date_debut, date_fin, statut (ACTIVE/EXPIREE)	Conducteur (N-1)
Transaction	id, conducteurId, type, montant, moyen_paiement, description?, statut (SUCCESS), createdAt	Conducteur (N-1)
Formation	id, titre, description, categorie, duree_minutes, niveau, langue, image_url?, actif (bool)	Progression (1-N)
Progression	id, conducteurId, formationId, pourcentage, completee, date_completion? — UNIQUE(conducteurId, formationId)	Conducteur (N-1), Formation (N-1)
MicroCredit	id, conducteurId, montant, taux_interet (5.0), duree_mois, mensualite (calculé), motif?, statut, date_demande, date_approbation?	Conducteur (N-1)
Notification	id, userId, titre, message, type (INFO/SUCCESS/WARNING/ERROR), lue (bool, défaut false), createdAt	Pas de FK explicite vers User

5

API — Référence complète

Méthode	Endpoint	Auth	Description
POST	/api/auth	Non	action:"register" "login" "logout" — auth maison JWT
GET	/api/me	Oui	Retourne User + Conducteur du token courant
PATCH	/api/me	Oui	Mise à jour User et Conducteur (champs optionnels)
GET	/api/stats	Oui	KPIs agrégés : dossiers, assurances, formations, épargne, points
GET	/api/dossiers	Oui	Liste des dossiers du conducteur (ordre date desc)
POST	/api/dossiers	Oui	Crée dossier + transaction + +100 pts + notification
GET	/api/assurances	Oui*	Liste polices (*public avec ?offres=1 pour le catalogue)
POST	/api/assurances	Oui	Souscrit une police (atomique) + +200 pts + notification
GET	/api/transactions	Oui	Historique 50 dernières transactions
POST	/api/transactions	Oui	Dépôt/retrait épargne avec mise à jour solde atomique
GET	/api/credits	Oui	Liste des micro-crédits du conducteur
POST	/api/credits	Oui	Demande micro-crédit (montant 25k–500k, mensualité calculée)
GET	/api/formations	Non*	Formations actives + progression (*public sans token)
POST	/api/formations	Oui	Met à jour progression (0–100), récompenses à 100%
GET	/api/notifications	Non*	Retourne [] si non connecté, sinon 20 dernières
PATCH	/api/notifications	Oui	Marque toutes non lues comme lues

6

Sécurité

Point de sécurité	État actuel	Détail & recommandation
Protection routes	■ Corrigé	Middleware Next.js global — redirect /login si pas de token valide
Hachage mots de passe	■ OK	bcryptjs avec 10 salt rounds — conforme aux bonnes pratiques 2026
Transmission des tokens	■ HTTPS	Vercel force HTTPS sur tous les domaines — données chiffrées en transi
JWT — expiration	■ OK	Token expirant en 7 jours — renouvellement à la reconnexion
JWT_SECRET en dur	■■ À corriger	Fallback "jakarta-secret" dans auth.ts — définir variable Vercel immédiate
Cookie flags	■■ À vérifier	httpOnly recommandé pour éviter vol via XSS — vérifier la config Vercel
Rate limiting	■ Absent	Brute force possible sur /api/auth — implémenter limite 5 tentatives/15 mi
Validation inputs	■■ Partielle	Montants validés, mais pas le format téléphone ni les longueurs string
Injection SQL	■ OK	Prisma ORM génère des requêtes paramétrées — pas de SQL brut
XSS	■ React	React échappe automatiquement les sorties — pas de dangerouslySetInr
CORS	■■ Default	Pas de config CORS explicite — Next.js autorise same-origin par défaut

7

Bugs corrigés & Recommandations

Bugs corrigés dans cet audit

#	Sévérité	Problème	Fichier corrigé
1	CRITIQUE	Absence totale de protection des routes (toutes accessibles sans connexion)	middleware.ts (créé)
2	HAUTE	useUser sans redirect sur 401 — page vide au lieu de redirect /login	src/hooks/useUser.ts
3	HAUTE	Souscription assurance : 4 opérations DB non atomiques (incohérence possible)	src/app/api/assurances/route.ts
4	MOYENNE	groupBy sur timestamp exact au lieu du mois — statistiques aberrantes	src/app/api/stats/route.ts
5	FAIBLE	Warning Turbopack double lockfile à chaque build	next.config.ts

Recommandations prioritaires

Priorité	#	Action	Effort
■ Immédiat	R1	Définir JWT_SECRET dans variables Vercel (jamais en dur dans le code)	5 min
■ Immédiat	R2	Vérifier redirect /login sans token sur la production Vercel	10 min
■ Court terme	R3	Corriger PATCH /api/me pour retourner l'utilisateur mis à jour	15 min
■ Court terme	R4	Validation format téléphone sénégalais (7x xxx xx xx)	30 min
■ Court terme	R5	Déduplication assurances : vérifier type existant avant création	20 min
■ Court terme	R6	Rate limiting sur /api/auth (max 5 tentatives/15 min)	1h
■ Moyen terme	R7	Pagination sur /api/transactions et /api/dossiers	2h
■ Moyen terme	R8	Extraire requireAuth(req) helper commun (10 duplicatas)	1h
■ Moyen terme	R9	Supprimer Session ou l'utiliser pour la révocation de tokens	2h
■ Long terme	R10	Interface ADMIN : gestion dossiers, validation KYC conducteurs	3–5j
■ Long terme	R11	Graphiques mensuels réels (DATE_TRUNC PostgreSQL)	2h
■ Long terme	R12	Application mobile native via Capacitor ou React Native	3–6 mois